

实习作业：机器狗的寻优之路

【作业背景】一只机器狗在二维平面上寻找信号源。

信号源位于坐标 (3,3) 处，狗的初始位置设为 (0,0)。代价函数定义为：

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(x - 3)^2 + \frac{10}{2}(y - 3)^2$$

Q1：无约束寻优

【目标】熟悉 C++ 基础语法与 Eigen 库的基本向量操作。

【任务描述】请使用 `Eigen::Vector2d` 定义状态量 $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ，并编写一个 while 或 for 循环，实现梯度下降算法：

$$X_{k+1} = X_k - \eta \nabla f(X_k)$$

尝试不同的学习率，记录需要多少次迭代才能到达 (3,3) 附近（误差小于 10^{-3} ）。

Q2：有约束最优化与 KKT 条件

【目标】巩固带约束最优化的理论直觉，为编写 QP 矩阵做铺垫。

【任务描述】现在二维平面上拉起了一道警戒线，机器狗的可行域被限制在： $x + y \leq 4$ 。

请写出该问题的拉格朗日函数 $\mathcal{L}(x, y, \mu)$ ，求解最优解 (x, y) 和对应的 μ 值。

Q3：OSQP 二次规划求解

【目标】将物理问题转化为 QP 标准型，并调用 OSQP 求解。

【任务描述】手算 KKT 只适用于极简问题。在真实的优化控制中，我们需要调用 OSQP 等求解器来求解。

QP标准型为：

$$\min_x \frac{1}{2} X^T P X + q^T X \text{ s.t. } l \leq A X \leq u$$

【你的任务】

将原问题转化为QP问题，实例化这些矩阵，设置给 OSQP 求解器，并输出结果。